

2023, 2024 计科转专业考试流程与机试试题（不可靠回忆版）

一. 前言：

（1）计算机系转专业考试流程：

转专业考试一般安排在 6 月初，会提前一周左右进行通知（可能建群也可能没有群，但一般都会发短信，短信收到后需要回复“确认参加”，**短信有可能被手机骚扰拦截，请务必注意!!!**）

考试流程（参考 24 年的转专业考试）为：六月初的某周星期六早上 9:30-11:30 在仙林计算机系基础实验楼进行笔试；下午在同一地点 14:00-17:00 进行机试；第二天上午 9:30 在计算机系楼进行面试。

（2）考试内容

笔试一般有 4 道题组成，基本都是证明题。近几年考察的范围主要有：离散数学代数系统相关知识（几乎每年必考，也涉及课上不一定学的环，域，轮换对称群等，有扎实的理论知识的话不会太难做），微积分（主要以对给定函数的性质证明为主，难度一般中等，但想要证明完整并不容易），集合论（难度不定，可能送分可能难），线性代数（以线性无关的和线性空间相关内容为主，一般比较简单，但 2024 年没考），图论（往往很难）等。

机试考察的范围更加灵活，考试流程为 OI 赛制，可以靠通过部分测试样例拿部分分，事实上近两年机试测试样例的大小给的都比较宽松，暴力解往往能拿一半分以上，因此想不出来好的解法直接暴力求解也是很有用的。笔试结束后一般会有提前上机的测试，请确保自己的账号和所用的电脑没有问题。机试虽然时间长但是也会给人很大压力，需要做好充分的准备并且灵活应变，不要死磕一道题。

面试的流程为：星期天九点半之前在计算机系楼某房间集合，然后到点会有相关负责人按随机顺序分组叫出学生进行面试，一般每一组会叫出 2-3 人，同一组的学生对应同一组面试老师（一般为 3 人），被叫出的人若未轮到则在面试房间门口等候，面试结束后不能返回集合的教室，应自行离开。

面试的内容大一和大二略有差别，这里仅供参考：

大一：询问你所修的课程，并从中挑选 1-2 门（一般是离散和高程，据说也会有考数学的）从中挑出 3 个左右的知识点进行提问，建议只报自己学的有把握的课。并且可能会问

你在此之前是否有过竞赛/大型编程项目的经历。

大二：询问你所修的课程，并从中选取 3 门进行询问，每门都会考 2-3 个问题（一般是一个老师问一门课），提问可能会比较刁钻，需要做好准备，可以通过少报课一些课来规避学的不好的课，但是这样可能会导致后续老师质疑你的课程规划是否做的不够好。

据计算机系转专业负责人吴楠老师本人的说法（实际上就是我考完去问他的），转专业考试的分数占比为笔试，机试，面试各占 1/3，虽然笔试和面试成绩似乎无法得知，但每年机试基本上都是重大的拉分项目，有超过一半的同学机试都拿不到一道题的分，而每年能做出两道以上的同学基本上都能成转成，因此机试是比较重要的。下面就分享一下 2023 和 2024 年转专业考试的机试试题，试题仅为个人和群友回忆版，仅供参考。

（ps：南大计算机系提供的转专业预计收入名额仅供参考，从来没有招满过，去年大一更是史无前例的名额 26，报名差不多也 26 最后只收了 9 个人）

二. 2023 机试

由于 23 届转专业安排非常混乱，甚至没有官方建立的转专业考试群，再加上笔者当时还基本看不懂题目，只能借考后民间群总结的题目，仅供参考。

1. 数轴上从 0 出发到 N，输入 N 和 $\alpha_i (1 \leq i \leq N)$ ， α_i 表示经过 $i+0.5$ 的次数。输出'R'与'L'的序列，表示向右或向左。

注： $\alpha_i=0 (i < 1 \text{ 或 } i > N)$ ，即不能超出 0 和 N。每个测试点上，满足 α_i 数值的序列给 40% 分数，满足 α_i 数值并且转向最少的序列给 100% 分数。

这题看着吓人但实际上属于比较简单的分治递归，目的是写出一条路线走过各个点，每次经过降低它对应的经过次数就会减小，直到所有点的值变为 0。关键是要明确对于一段经过次数的序列，可以先选择从最左到最右走来回，直到出现某个点的经过次数降为 1，此时无法再通过走来回的方式降低进一步降低，就进一步把数轴分成各个子问题，再对子问题重复上述操作，子问题完成后返回，最后一遍将所有子问题走过即可。

暴力枚举计算也能拿分，不过可能算不出转向最少的路线。

2. 在区间[L, R]上，每个元素的出现的次数都 $\leq (R-L+1)/2$ ，叫做**区间。求最长的这个区间，

以及最长区间的个数。

测试样例大小：20%： $2 \cdot 10^3$ ；40%： $2 \cdot 10^4$ ；60%： 10^5 ；80%： 10^6 ；100%： 10^7 。

3. 在圆上有 3^N 个点，每个点有一个点权 a_i 。不相交且两点权之和相等的弦叫 xx 。输出最多的一组 xx 的个数，并在下方输出其中每条弦的两个端点。

N 在 $6 \sim 12$ 。

三. 2024 机试

1. 一堆玩具排成一队，小明（或者随便谁）给出一个想玩的玩具的序列，每次点到一个玩具他就会从队中走到队头，但是经过前面的玩具时会增加它们的不满值，要你计算出按小明玩玩具的顺序下，能造成最少不满值的玩具顺序。

解法：贪心，因为在叫出序列中排后面的玩具必定经过前面的玩具，直接按着小明玩的顺序倒过来计算不满值，假设顺序是…… a, b, c, d, a ……，则计算后一个 a 造成的不满值就等于它与前一次 a 出现时之间所有其他玩具（不算重复）的不满值，最后相加即可。

2. 递归设计一种序列 A ， $A = xxxxx \cdots A'$ 或 $A' xxxxx \cdots$ ，其中 x 可以是 $0 \sim 9$ ， A' 为同样满足 A 规则的序列， A' 的长度是 A 的一半，现在给出一个序列，可以通过改变其中某一个数字的方式让它变成 A 规则的序列，求最少改变的次数，并输出相应的序列。

解法：简单的二分递归，需要对左右两个方向分别递归最后比较，建议用一些额外的变量存储每步递归的结果方便最后输出相应的序列

3. 一群人排队，满足中间高，两边低（就是身高先递增后递减），不同人可以身高相同，排队可以选部分人也可以选所有人，问所有可能的排队种类。

没做出来……

(不重要) 一点碎碎念:

作为一个完全零基础(大学前都没接触过编程,更别提竞赛),学分绩属于中等偏下,在转专业过程中几乎把所有的坑都踩了一遍,在大二结束才成功转入计算机系的弱渣,个人感觉自己的一些经历可能会更适合普通人参考,大佬可以无视~

平心而论,南大的转专业机制在公平和便利学生方面,就我个人所了解应该是同档高校中做的最好的那一批了,几乎不看你原专业的成绩,方便的缓修机制,无门槛的跨专业选课,以及统一的选拔,可以说是很良心了。

但公平归公平,转专业本身对多数人而言依旧是一件很难,甚至说很痛苦的事。而对转 cs 而言更是如此。

我并不是想对刚逃离高考魔爪,对大学生活充满期待的新生们泼一盆冷水,但作为一个曾经也是新生,在什么都不知道不了解的情况下,跌跌撞撞地走上转专业的道路,我所经历的迷茫,挫折,尤其是某些如果有人当初能提醒我一下,教我一下就可能不会去踩的坑,我认为还是有必要写下来的。大学四年其实过的很快。有些东西真的是刚开始毫不在意,但转眼间就已经变成了追悔莫及。

大学生活的优点是自由,有大量的自己可支配的时间,甚至翘课很多时候也不会有什么影响。但这种失去了中学时期明确的要求,老师赶着你的督促的生活,对某些人来说可能就会让他们走向深渊。尤其是对于转专业的学生,周围缺少学习相同课程,拥有相似规划的同学作为参考,本专业的辅导员无法为你提供帮助,目标专业的老师很多时候也只是对你提供一些例行公事的回复。很容易浑浑噩噩就错过了某些重要的事,甚至走上错误的道路。

大学生活看似有四年之长,但实际上大四基本上是可以忽略不计的,甚至说,大三下学期就已经决定了你的人生方向(保研,考研,或者就业),因此普普通通的学习生活只有大一+大二+大三上学期,即使是大一成功转专业的同学,转专业也会占据他近一半大学学业时间,而如果是像我一样不死心死磕,在大二结束才成功转专业,那么你就会发现决定你大学生活的时间已经基本完全过去了,如果之前有什么学分选课上面的失误,单凭仅剩的大三上学期也基本不可能逆转什么了。

可能你会听到很多诸如“大学就轻松了”,“大学更注重能力培养”,或者每天刷群聊都会看到 xxx 说自己没写作业,xxx 说自己要挂科什么的,但实际上,很残酷的是,大学并不轻松。尤其对计算机系而言,真的是卷——得——离——谱。学分绩不到 0.01 分有些分段都能挤着四五个人(参考 2022 届 cs 大班 180 人),大三下夏令营据传的 50%rank(按前五学期 gpa 算),大概已经卷到了 4.3 往上了——相当于学位课程平均每门 86 分,作为一个很不幸在大一数学学的很糟糕,转专业和本专业的课混淆不清,大二才开始奋起追赶的人(我甚至是在大二下学期才了解到夏令营的时间和条件),现在看着 gpa 的 rank,想努力却基本已经没希望了——指望一学期的课能干什么呢。

当然转专业总是人才辈出的,gpa rank 上外院的学号名列前茅的大有人在,甚至还不少,但这些往往都是大一就轻松转成,并且本身实力就强,基础就好的大佬。他们有能力一边应对转专业考试一边卷高 gpa,大二放下备考重担后也有充足的机会进一步提升成绩。但对一些没有基础,学力稍的人来说,拼尽全力努力到大二成功转专业已经是极限了。

之前说南大转专业公平,方便不假。但考核方式是否合理又是另外的事。就说每年明明给了很多名额,最后却远远招不满这点就很恶心了。显然,南大计算机系设置转专业考试的目的并不是为对计算机感兴趣的同学提供机会,而是经过二次选拔回收那些因为高考和拔尖失利而未能进入南大 cs 的 oi 佬和其他佬。高考是大部分是考察你中学所学的基本知识,少部分是考研你的额外知识储备和思考钻研能力的题目。但对于南大 cs 的转专业考试而言,只能说,虽然不是难到做不出来的程度,但仅靠大一学的课程内容和知识,没有额外的学习练习,是很难

拿到高分的（尤其是机试）。当然，如果你能像我一样坚持，在经历了一次失败之后总结、做一些针对性的练习、学好大二的数据结构，算法这些课程、并且及时复习大一的离散、线代、微积分，那么大二转成功的可能性还是很高的，即使对于零基础而言。但这样的话，也许，只是也许，你也有可能像我一样，失去很多大学生生活能获得的东西——各种实践活动，社团活动，社交，科研实践的机会，甚至是保研的机会。我并不是说这样不值得，我喜欢计算机专业，南大计算机的文凭也很珍贵，我个人并不后悔，但我确实没能在大学生活之初拥有了解这种选择带来的后果的机会。而你大一新生们现在是有这个机会的。

另外提一嘴大学的课程，大一新生经历了高中无比枯燥，纯应试化，学了也没什么用的诸多课程，或许会对于大学课程抱有某些幻想——觉得能学到有用的，厉害的东西，觉得课程会更偏向思维和实践而不是死记硬背。对此，我只能说的确一些课程会为你的学习和将来的就业打下很好的基础，但也仅限于基础，事实上即使是南大的cs课程，在本科阶段也只是是一些基础理论课程的学习，sicp，计算机系统基础这些课程能给你打下坚实的基础，但并不会真的教你多少实践的，能运用在以后工作的东西，而且，这些课程本身也是教授着十几二十年前的陈旧知识，经典，但有些已经跟不上时代了。如果想要有真正能去实践，工作的能力，真正了解前沿的知识，只能靠自己自学，或是找导师参加科研实践这种可能高投入低回报的东西。更令人幻想破灭的事，大学的考试，绝大多数依旧是应试教育死记硬背的那一套，甚至更low——毕竟高考模拟题还会有很多创新，但大学的考试往往就是课本知识点+例题+平时作业+往年卷的拼凑。你或许自认为微积分之类的学得很好，但大概率你考的不会比那些狠狠地把平时作业题和往年试卷背得滚瓜烂熟的人好。当然，了解了这一点之后，课程考高分也并不难——平时马马虎虎，再难的实验也能抄GitHub，平时作业喂gpt，考前狠狠背题就行。但怎么说，当意识到这一点的时候，往往就已经迟了，而这种梦想的幻灭，有些时候也会极大地打击学习的积极性，尤其是当你认真攻克了平时颇有难度的作业和实验，却在考试上被别人远远甩开，最后收获一个很低的学分的时候。

.....

自顾自地说了这么多，码这么多字估计也不会有多少人看，还增加了文件大小，还净是些消极泼冷水的东西，真不好意思。总的来说，转计算机还是很有挑战性的，但只要努力，掌握学习方法，坚持不懈下去，还是能成功的。重要的是明确自己的目标，然后持之以恒的努力。人生还有很长，大学生活也只是人生的一小部分，无论怎么选，只要有毅力去执行，总能得到属于自己的美好。

祝转专业成功！

